



**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN MẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN**

CHƯƠNG 5 – BÀI TẬP 7

Thực hành Cấu hình dịch vụ DNS

- **Phần 1:** Dịch vụ DNS trên mạng IPv4
- **Phần 2:** Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra:

- Triển khai hệ thống mạng IPv4 cung cấp dịch DNS
- Máy chủ DNSv4, có:
 - Tên miền: UTC.EDU.VN
 - Tên máy chủ: NS-V4.UTC.EDU.VN
 - Địa chỉ IPv4: 113.20.118.6/24
 - Các bản ghi SOA, NS, A
- Bản ghi SOA
 - Name: utc.edu.vn; Type: SOA
 - PSN: ns-v4.utc.edu.vn; Min TTL: 86400
 - Mail Box: dnsmaster@utc.edu.vn
 - Retry Time: 3600; Refresh Time: 10800
 - Expiry Time: 1209600

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra: (tiếp)

- Bản ghi NS:
 - Name: utc.edu.vn
 - Type: NS Record
 - SN: ns-v4.utc.edu.vn
- Bản ghi A:
 - Name: ns-v4.utc.edu.vn
 - Type: A Record
 - Address: 113.20.118.6

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng tên thiết bị:

TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình		TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình
1	R2811	R-UTC	R-UTC		4	Server	UTC-DNSv4	NS-V4.UTC.EDU.VN
2	SW 2960-24TT	SW1-UTC	SW1-UTC		5	PC	UTC-PC0	
3	SW 2960-24TT	SW2-UTC	SW2-UTC		6	PC	UTC-PC1	
					7	PC	UTC-PC2	

- Bảng kết nối:

TT	Từ giao diện (thiết bị)	Từ giao diện (thiết bị)		TT	Từ giao diện (thiết bị)	Từ giao diện (thiết bị)
1	Fa0/0 (R-UTC)	Fa0/20 (SW1-UTC)		4	Fa0 (UTC-PC0)	Fa0/10 (SW1-UTC)
2	Fa0/1 (R-UTC)	Fa0/21 (SW2-UTC)		5	Fa0 (UTC-PC1)	Fa0/11 (SW1-UTC)
3	Fa0 (UTC-DNSv4)	Fa0/10 (SW2-UTC)		6	Fa0 (UTC-PC2)	Fa0/12 (SW1-UTC)

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng địa chỉ IP:

TT	Giao diện (thiết bị)	IPv4		TT	Giao diện (thiết bị)	IPv4
1	Fa0/0 (R-UTC)	149.56.21.1 / 24		4	Fa0 (UTC-PC0)	149.56.21.2 / 24 (IPv4 only)
2	Fa0/1 (R-UTC)	113.20.118.1 / 24		5	Fa0 (UTC-PC1)	149.56.21.3 / 24
3	Fa0 (UTC-DNSv4)	113.20.118.6 / 24				

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Triển khai thiết bị, kết nối mạng
- Bước 2: Cấu hình thiết bị và dịch vụ DNSv4
- Bước 3: Kiểm tra dịch vụ DNSv4

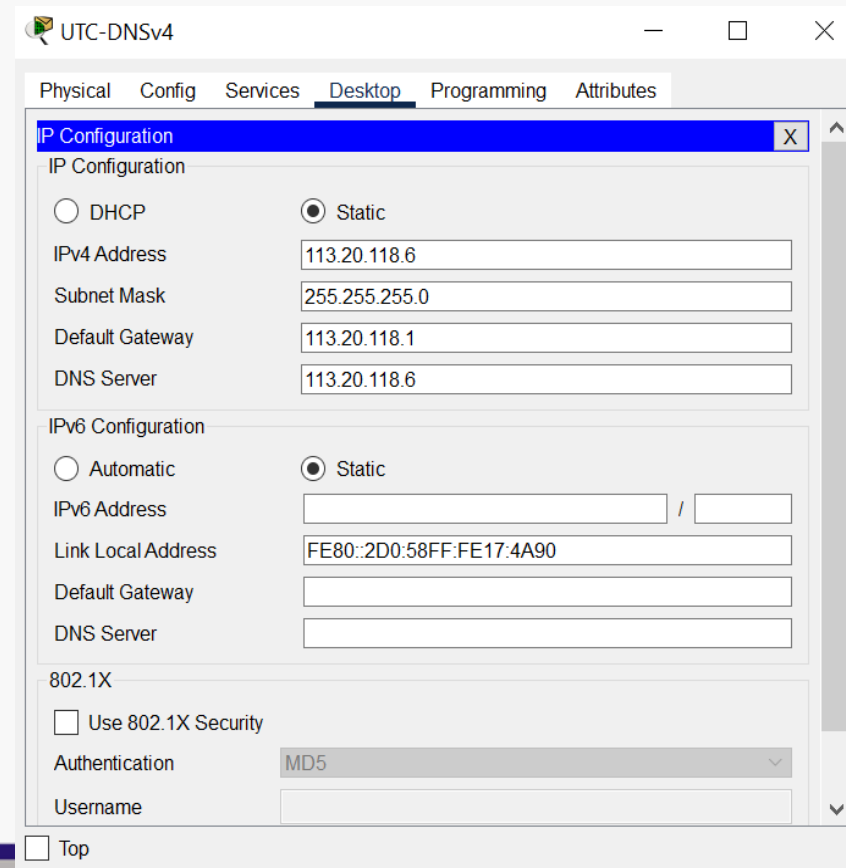


1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình máy chủ dịch vụ DNSv4:



The screenshot shows the 'UTC-DNSv4' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the following settings:

Configuration Type	Field	Value
Static	IPv4 Address	113.20.118.6
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	113.20.118.1
	DNS Server	113.20.118.6
	IPv6 Configuration	Static
Static	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::2D0:58FF:FE17:4A90
	Default Gateway	
	DNS Server	
	802.1X	Use 802.1X Security
Authentication	Authentication	MD5
	Username	

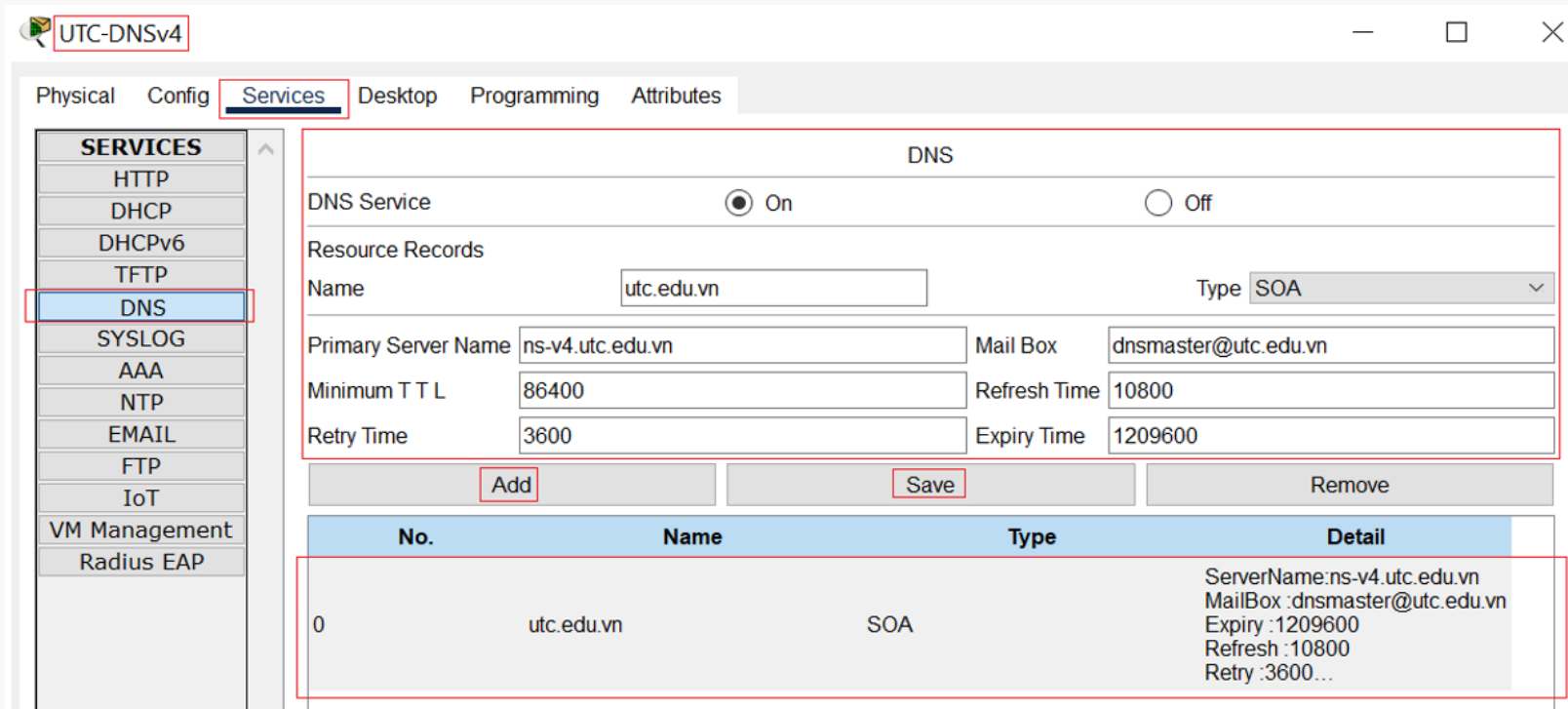
At the bottom of the window, there is a 'Top' button.

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kích hoạt dịch vụ DNS trên máy chủ và khai báo bản ghi SOA:



The screenshot shows the UTC-DNSv4 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is enabled (radio button 'On' is selected). The 'Resource Records' section shows a table with one record: 'utc.edu.vn' of type 'SOA'. The configuration details for this record are: Primary Server Name: ns-v4.utc.edu.vn, Mail Box: dnsmaster@utc.edu.vn, Minimum T T L: 86400, Refresh Time: 10800, Retry Time: 3600, and Expiry Time: 1209600. The 'Add' button is highlighted with a red box.

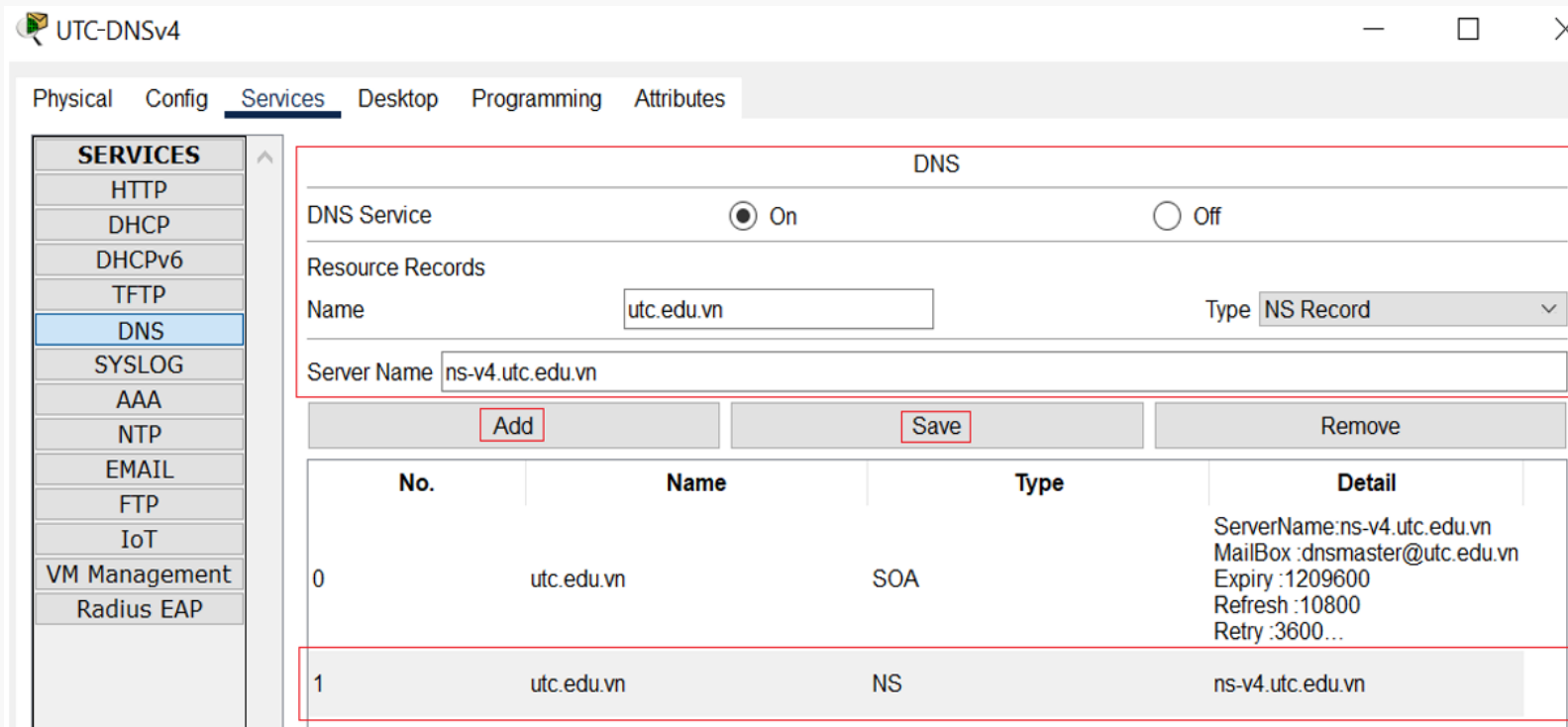
No.	Name	Type	Detail
0	utc.edu.vn	SOA	ServerName:ns-v4.utc.edu.vn MailBox :dnsmaster@utc.edu.vn Expiry :1209600 Refresh :10800 Retry :3600...

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi NS:



The screenshot shows the UTC-DNSv4 configuration window. The 'Services' tab is selected. On the left, a list of services includes HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS (highlighted), SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, and Radius EAP. The main configuration area for DNS is shown, with the 'DNS Service' toggle set to 'On'. Below this, the 'Resource Records' section is visible, showing a table of records. The table has columns for 'No.', 'Name', 'Type', and 'Detail'. Two records are listed: record 0 is an SOA record for 'utc.edu.vn' with details like 'ServerName: ns-v4.utc.edu.vn' and 'MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn'; record 1 is an NS record for 'utc.edu.vn' with the detail 'ns-v4.utc.edu.vn'. The 'Add' and 'Save' buttons are highlighted with red boxes.

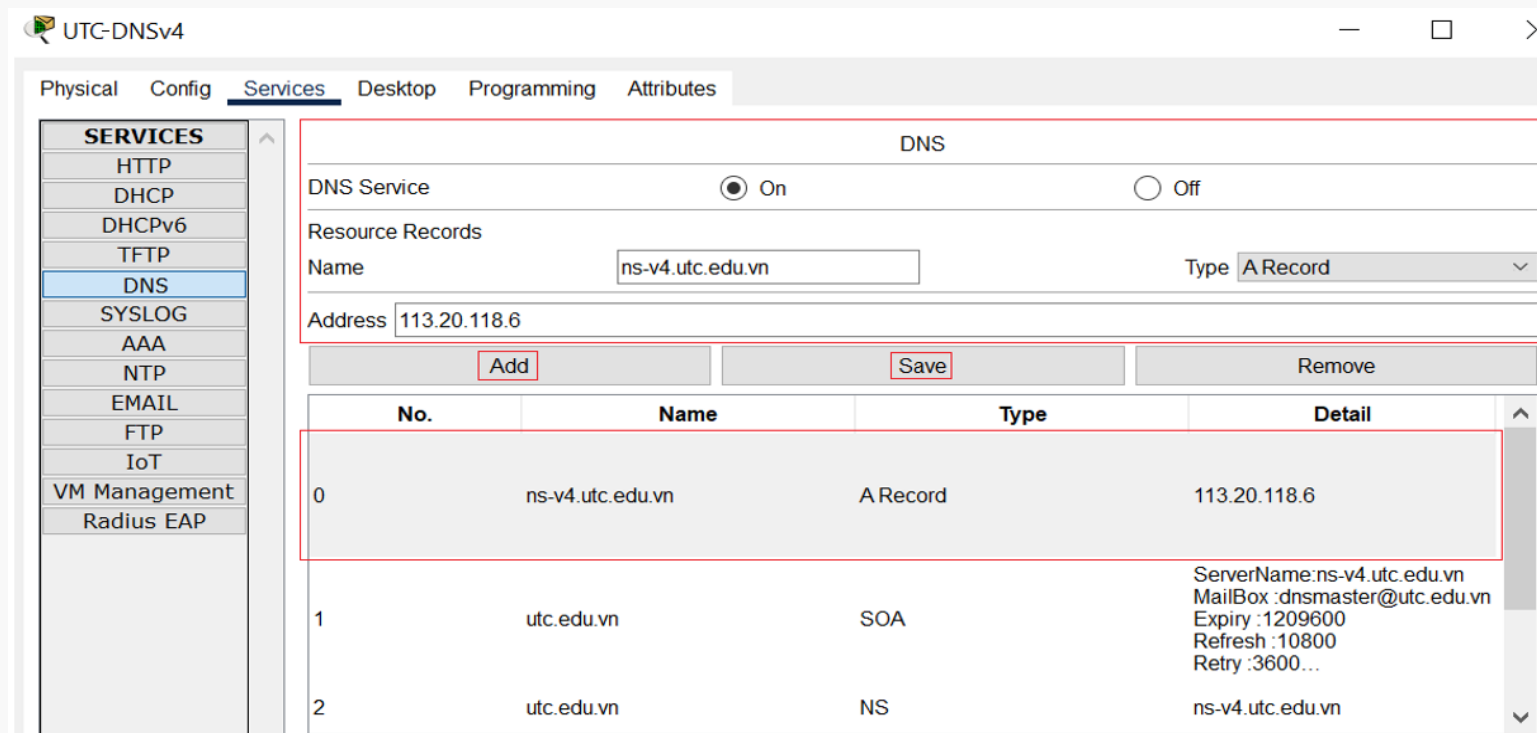
No.	Name	Type	Detail
0	utc.edu.vn	SOA	ServerName: ns-v4.utc.edu.vn MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn Expiry: 1209600 Refresh: 10800 Retry: 3600...
1	utc.edu.vn	NS	ns-v4.utc.edu.vn

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi A:



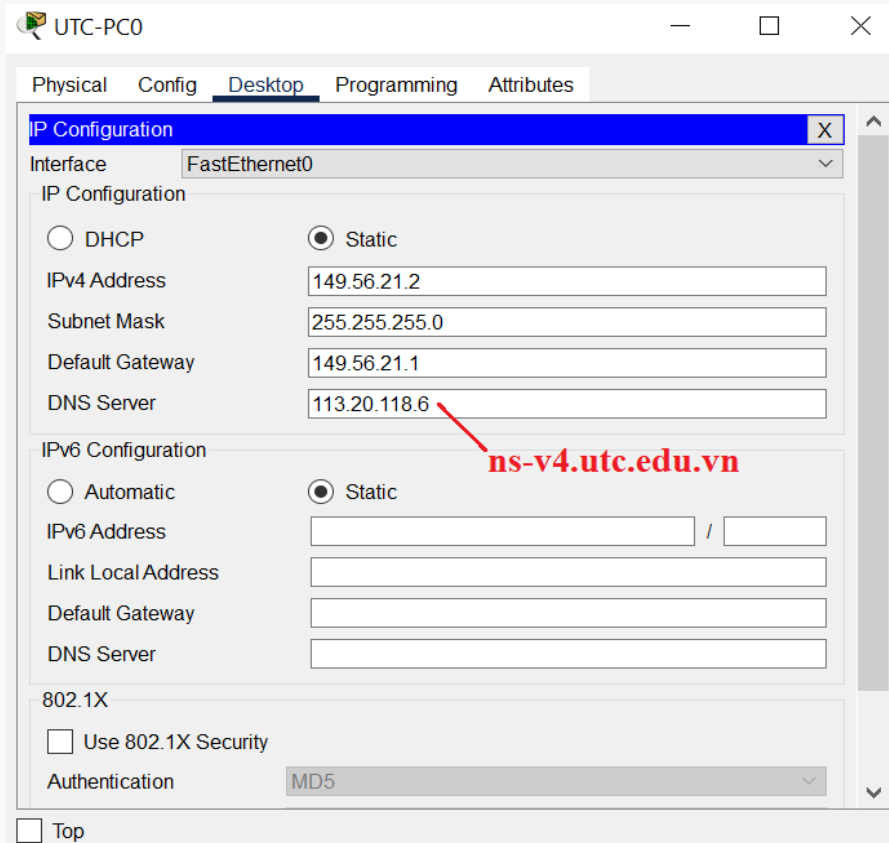
The screenshot shows the UTC-DNSv4 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned 'On'. The 'Resource Records' section shows a table with the following data:

No.	Name	Type	Detail
0	ns-v4.utc.edu.vn	A Record	113.20.118.6
1	utc.edu.vn	SOA	ServerName: ns-v4.utc.edu.vn MailBox : dnsmaster@utc.edu.vn Expiry : 1209600 Refresh : 10800 Retry : 3600...
2	utc.edu.vn	NS	ns-v4.utc.edu.vn

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Thiết lập tham số trên các PC:



UTC-PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 149.56.21.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 149.56.21.1

DNS Server 113.20.118.6

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address

Default Gateway

DNS Server

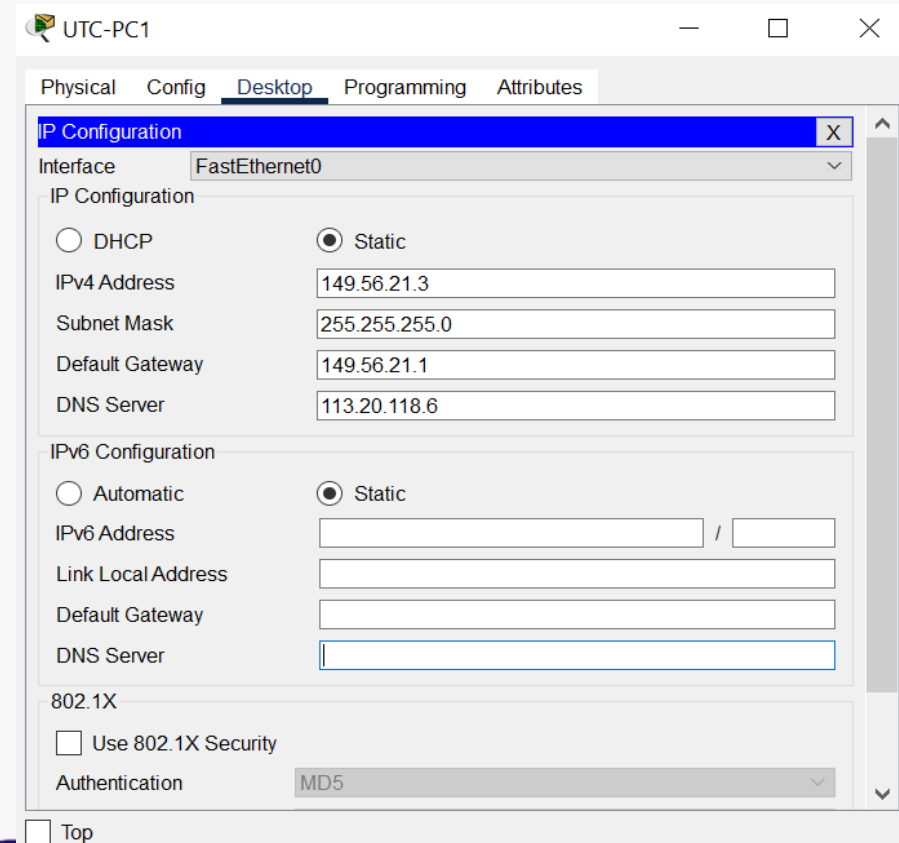
802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

☐ Top

A red arrow points from the text **ns-v4.utc.edu.vn** to the DNS Server field.



UTC-PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 149.56.21.3

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 149.56.21.1

DNS Server 113.20.118.6

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication MD5

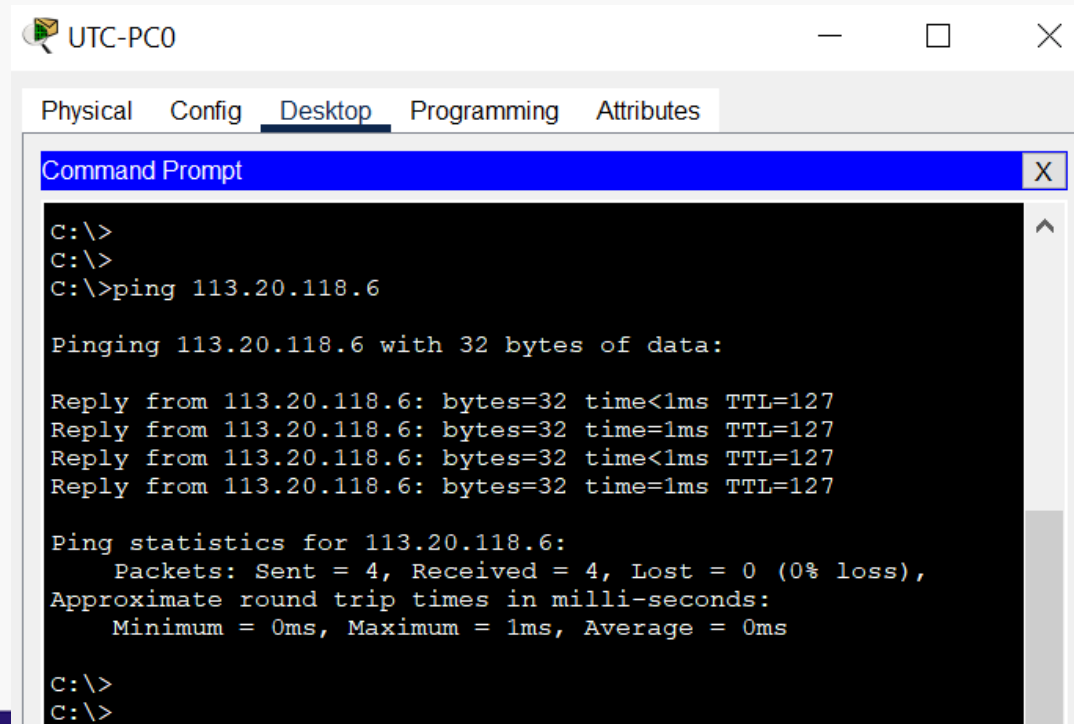
☐ Top

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra kết nối:

- Thực hiện lệnh Ping từ UTC-PC0 tới UTC-DNSv4. Làm tương tự trên UTC-PC1



```
C:\>
C:\>
C:\>ping 113.20.118.6

Pinging 113.20.118.6 with 32 bytes of data:

Reply from 113.20.118.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 113.20.118.6: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 113.20.118.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 113.20.118.6: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 113.20.118.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

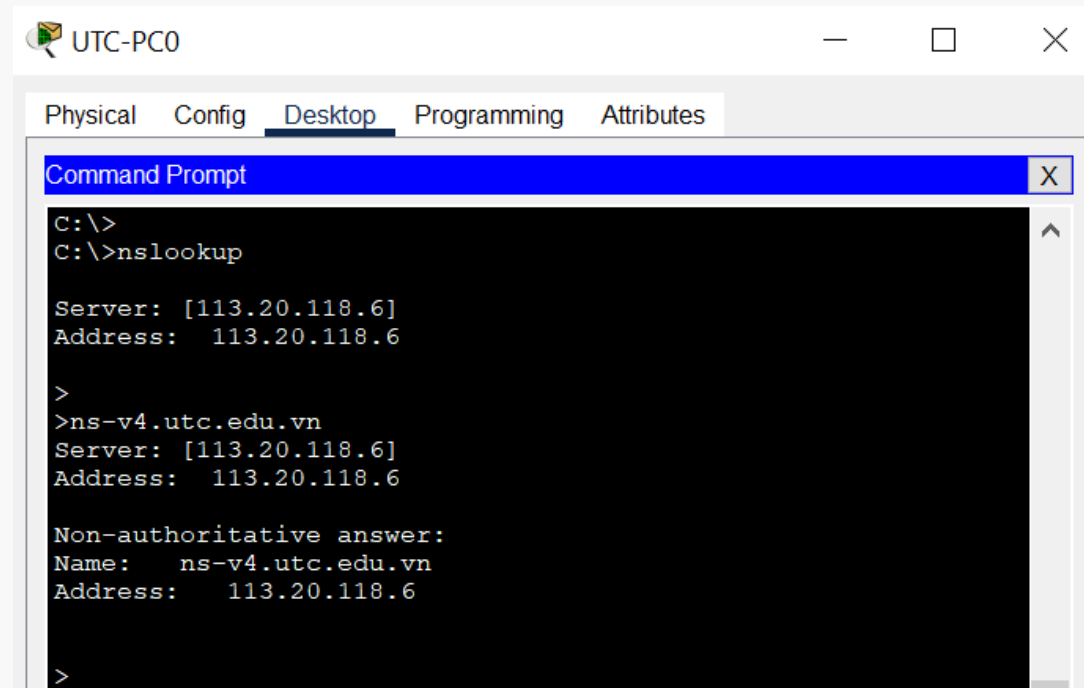
C:\>
C:\>
```

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra dịch vụ:

- Trên UTC-PC0, dùng NSLOOKUP xác định IPv4 gắn với tên “ns-v4.utc.edu.vn”. Làm tương tự trên UTC-PC1

A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "UTC-PC0". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes", with "Desktop" selected. The Command Prompt shows the following text:

```
C:\>  
C:\>nslookup  
  
Server: [113.20.118.6]  
Address: 113.20.118.6  
  
>  
>ns-v4.utc.edu.vn  
Server: [113.20.118.6]  
Address: 113.20.118.6  
  
Non-authoritative answer:  
Name: ns-v4.utc.edu.vn  
Address: 113.20.118.6  
  
>
```

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra:

- Triển khai hệ thống mạng IPv6 cung cấp dịch DNS
- Dùng topology của phần trước. Bổ sung thêm máy chủ DNSv6
- Máy chủ DNSv6, có:
 - Tên miền: UTC.EDU.VN
 - Tên máy chủ: NS-V6.UTC.EDU.VN
 - Địa chỉ IPv6: 2ABC:A4A9::7 / 64
 - Các bản ghi SOA, NS, AAAA
- Bản ghi SOA
 - Name: utc.edu.vn; Type: SOA
 - PSN: ns-v6.utc.edu.vn; Min TTL: 86400
 - Mail Box: dnsmaster@utc.edu.vn
 - Retry Time: 3600; Refresh Time: 10800
 - Expiry Time: 1209600

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Mô tả yêu cầu

Yêu cầu đặt ra: (tiếp)

- Bản ghi NS:
 - Name: utc.edu.vn
 - Type: NS Record
 - SN: ns-v6.utc.edu.vn
- Bản ghi AAAA:
 - Name: ns-v6.utc.edu.vn
 - Type: AAAA Record
 - Address: 2ABC:A4A9::7

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng tên thiết bị:

TT	Loại thiết bị	Tên thiết bị	Tên cấu hình
1	Server	UTC-DNSv6	NS-V6.UTC.EDU.VN

- Bảng kết nối:

TT	Từ giao diện (thiết bị)	Từ giao diện (thiết bị)
1	Fa0 (UTC-DNSv6)	Fa0/11 (SW2-UTC)

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Mô tả yêu cầu

Thông tin về hệ thống:

- Bảng địa chỉ IP:

TT	Giao diện (thiết bị)	IPv6		TT	Giao diện (thiết bị)	IPv6
1	Fa0/0 (R-UTC)	2E3F:4A9A::1 / 64		4	Fa0 (UTC-PC1)	2E3F:4A9A::3 / 64
2	Fa0/1 (R-UTC)	2ABC:A4A9::1 / 64		5	Fa0 (UTC-PC2)	2E3F:4A9A::4 / 64
3	Fa0 (UTC-DNSv6)	2ABC:A4A9::7 / 64				(IPv6 Only)

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Triển khai thiết bị, kết nối mạng
- Bước 2: Cấu hình thiết bị và dịch vụ DNSv6
- Bước 3: Kiểm tra dịch vụ DNSv6

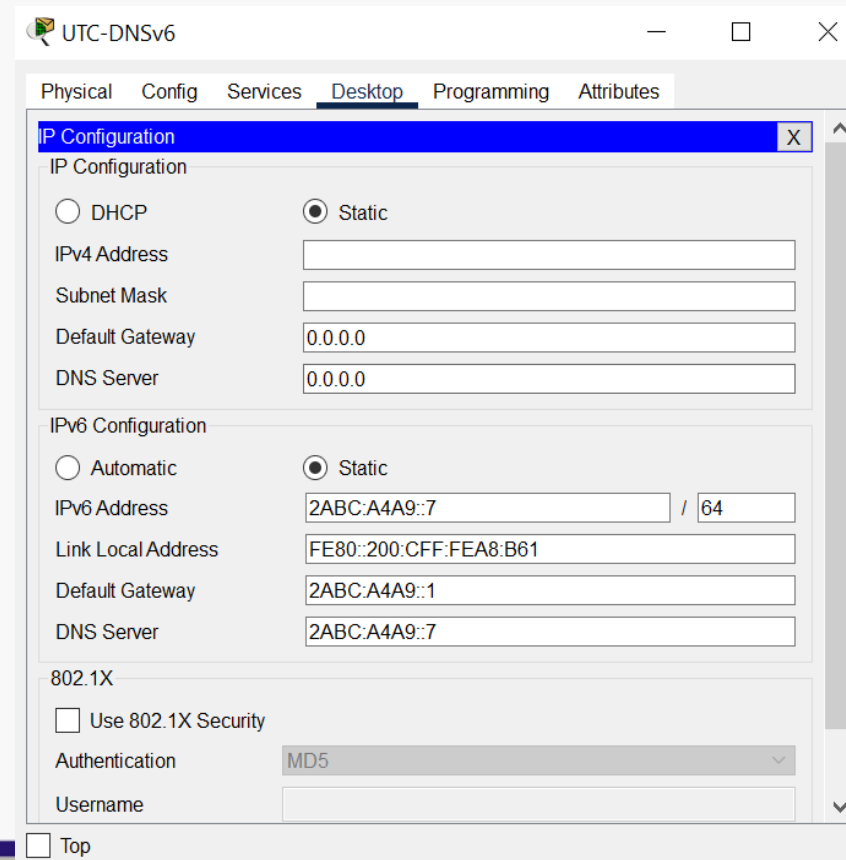


2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Cấu hình máy chủ dịch vụ DNSv6:



The screenshot shows the 'UTC-DNSv6' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing the 'IPv6 Configuration' sub-section. The 'Static' radio button is selected for IPv6 Configuration. The fields are filled with the following values:

Field	Value
IPv4 Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Address	2ABC:A4A9::7 / 64
Link Local Address	FE80::200:CFF:FEA8:B61
Default Gateway	2ABC:A4A9::1
DNS Server	2ABC:A4A9::7

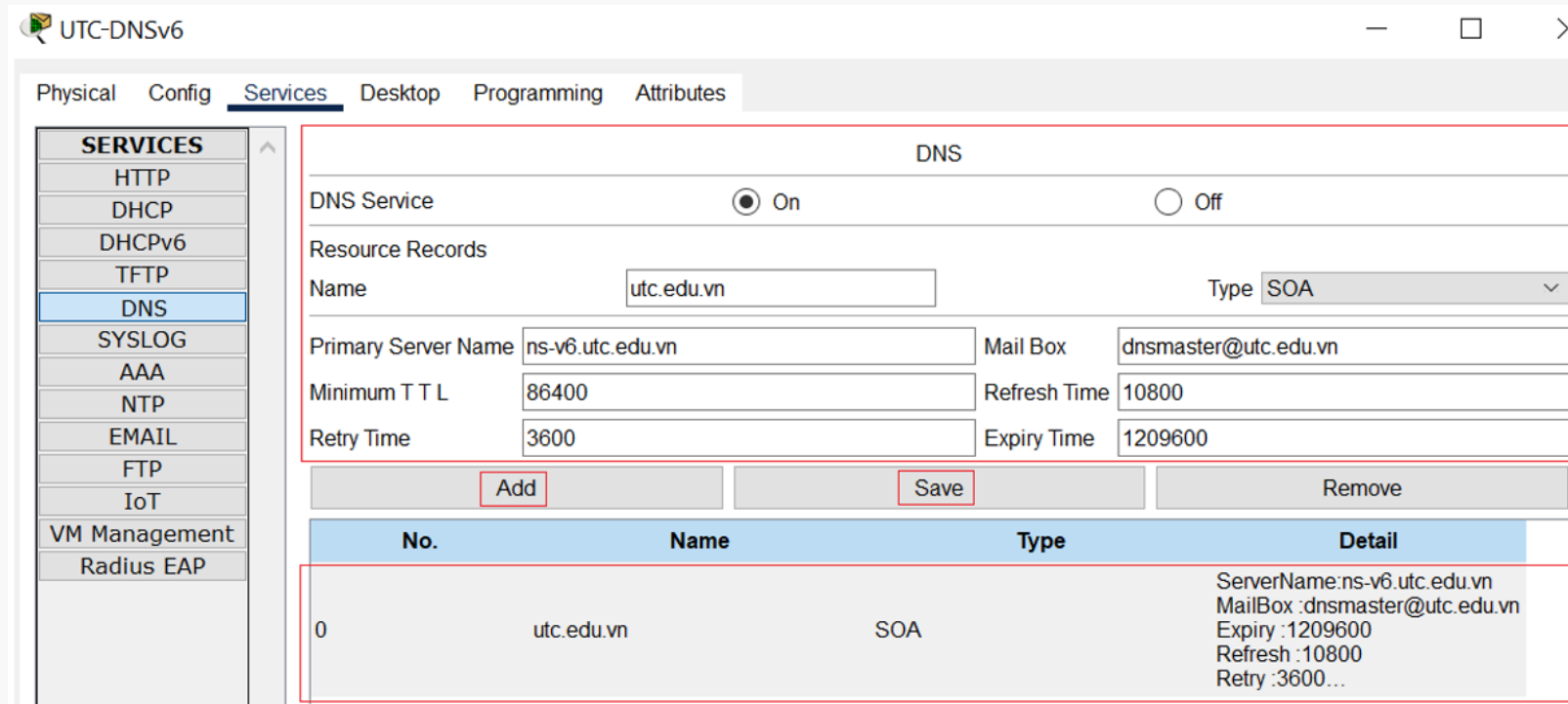
Below the IPv6 Configuration section, the '802.1X' section is visible, with the 'Use 802.1X Security' checkbox unchecked and the 'Authentication' dropdown set to 'MD5'.

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Kích hoạt dịch vụ DNS trên máy chủ và khai báo bản ghi SOA:



The screenshot shows the UTC-DNSv6 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is highlighted in the left sidebar. The main configuration area shows the DNS service is turned 'On'. Below this, the 'Resource Records' section is visible, showing a table with one record: '0', 'utc.edu.vn', 'SOA'. The 'Detail' column for this record shows the following values: 'ServerName: ns-v6.utc.edu.vn', 'MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn', 'Expiry: 1209600', 'Refresh: 10800', and 'Retry: 3600...'. The 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons are also visible.

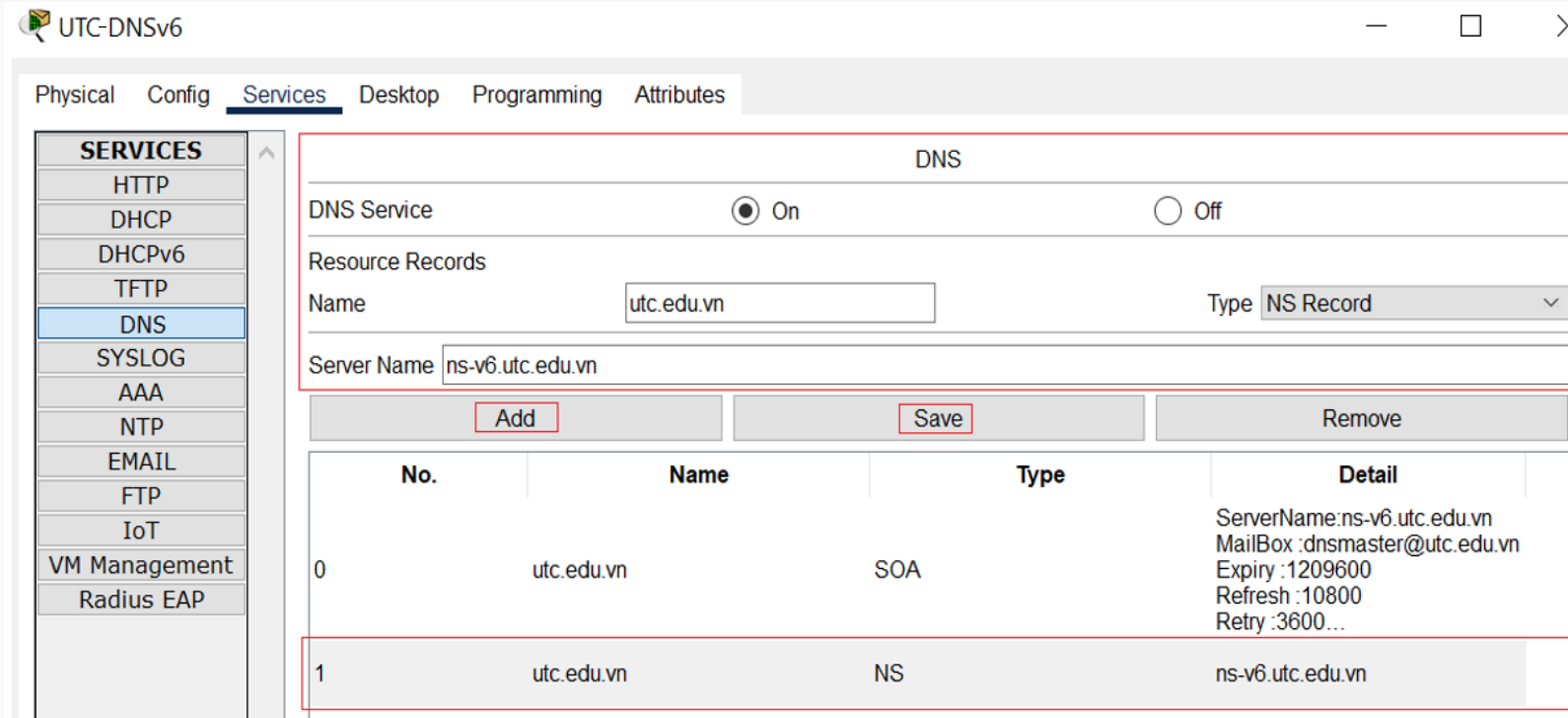
No.	Name	Type	Detail
0	utc.edu.vn	SOA	ServerName: ns-v6.utc.edu.vn MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn Expiry: 1209600 Refresh: 10800 Retry: 3600...

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi NS:



The screenshot shows the UTC-DNSv6 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is highlighted in the left sidebar. The main configuration area shows the DNS Service is turned 'On'. Below this, the 'Resource Records' section is visible, showing a table of records for the domain 'utc.edu.vn'. The table has columns for 'No.', 'Name', 'Type', and 'Detail'. Two records are listed: a SOA record (No. 0) and an NS record (No. 1). The NS record points to the server 'ns-v6.utc.edu.vn'.

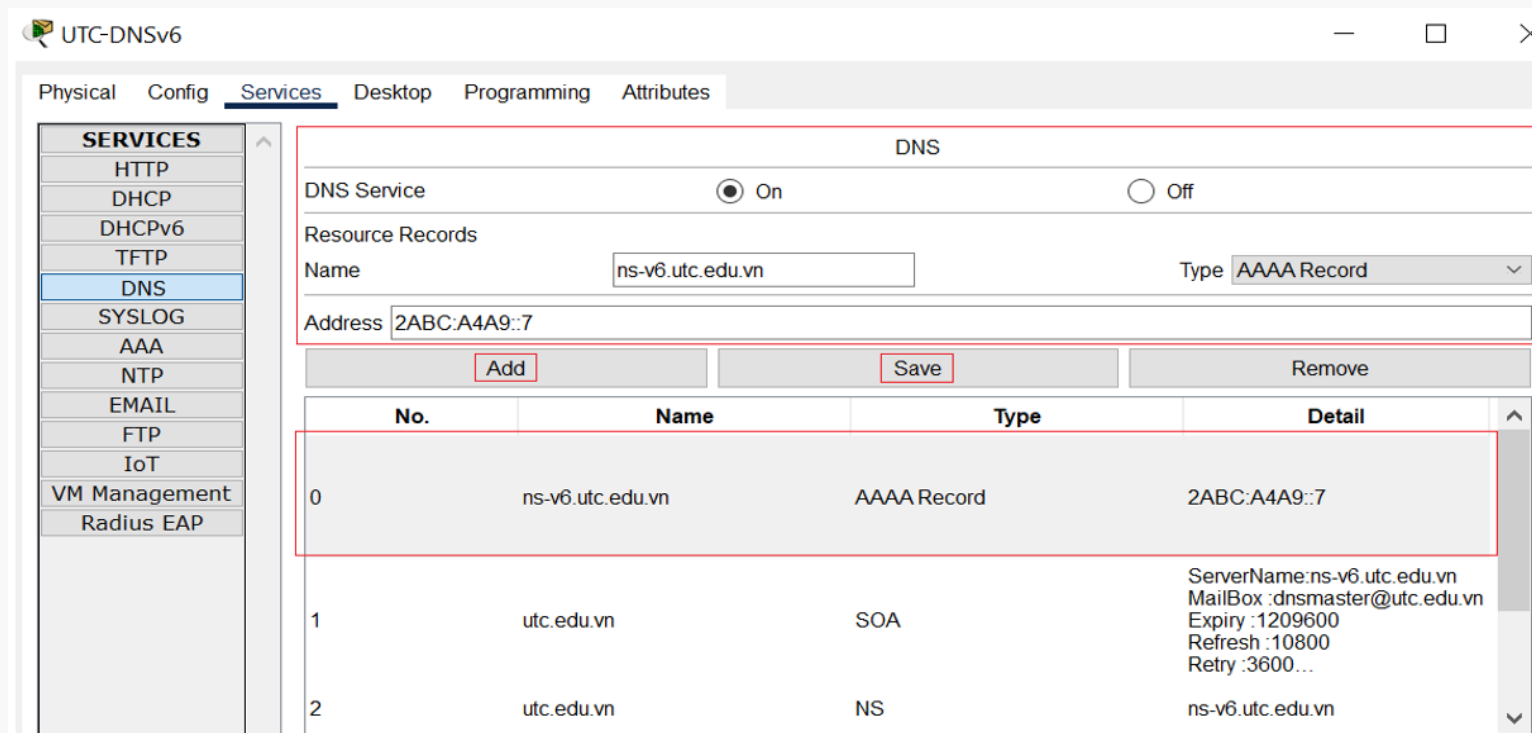
No.	Name	Type	Detail
0	utc.edu.vn	SOA	ServerName:ns-v6.utc.edu.vn MailBox :dnsmaster@utc.edu.vn Expiry :1209600 Refresh :10800 Retry :3600...
1	utc.edu.vn	NS	ns-v6.utc.edu.vn

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Một số gợi ý:

- Khai báo bản ghi AAAA:



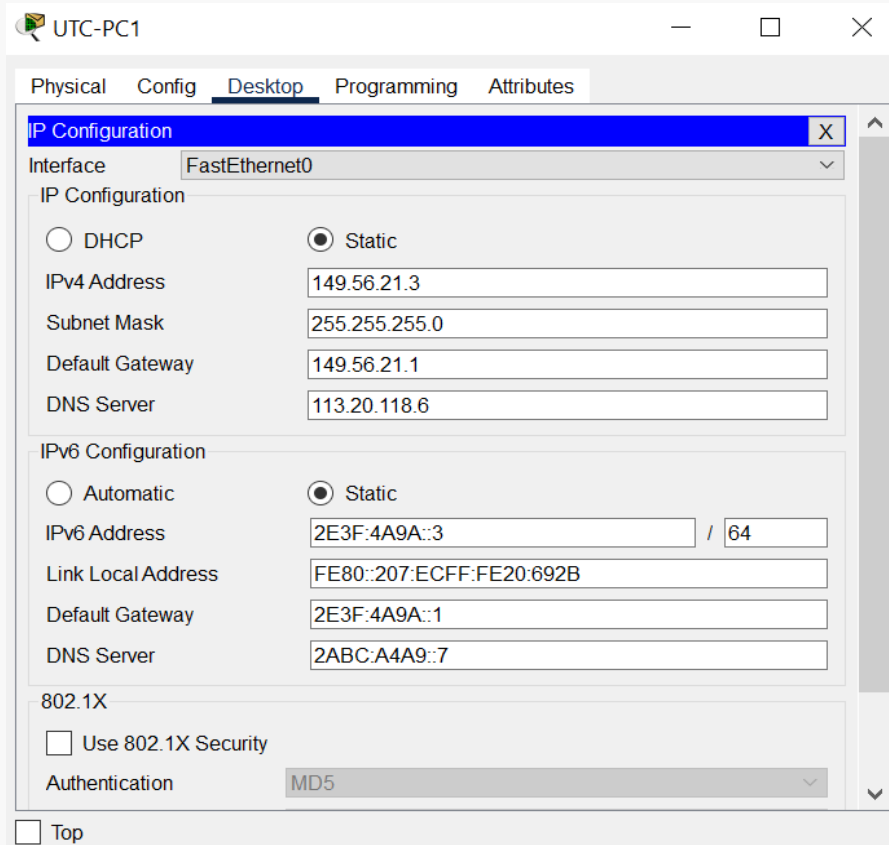
The screenshot shows the UTC-DNSv6 configuration window. The 'Services' tab is selected, and the 'DNS' service is configured. The 'DNS Service' is turned 'On'. The 'Resource Records' section shows a table with the following data:

No.	Name	Type	Detail
0	ns-v6.utc.edu.vn	AAAA Record	2ABC:A4A9::7
1	utc.edu.vn	SOA	ServerName: ns-v6.utc.edu.vn MailBox: dnsmaster@utc.edu.vn Expiry: 1209600 Refresh: 10800 Retry: 3600...
2	utc.edu.vn	NS	ns-v6.utc.edu.vn

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Thiết lập tham số trên các PC:



UTC-PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 149.56.21.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 149.56.21.1

DNS Server: 113.20.118.6

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2E3F:4A9A::3 / 64

Link Local Address: FE80::207:ECFF:FE20:692B

Default Gateway: 2E3F:4A9A::1

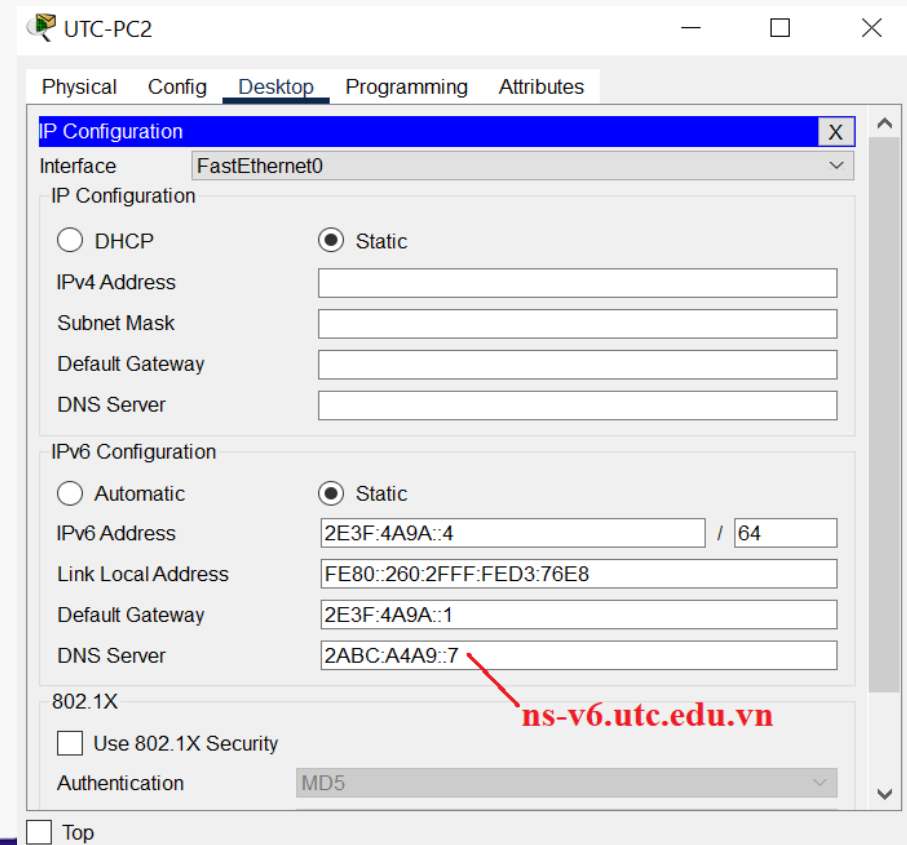
DNS Server: 2ABC:A4A9::7

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

☐ Top



UTC-PC2

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DNS Server:

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: 2E3F:4A9A::4 / 64

Link Local Address: FE80::260:2FFF:FED3:76E8

Default Gateway: 2E3F:4A9A::1

DNS Server: 2ABC:A4A9::7

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

☐ Top

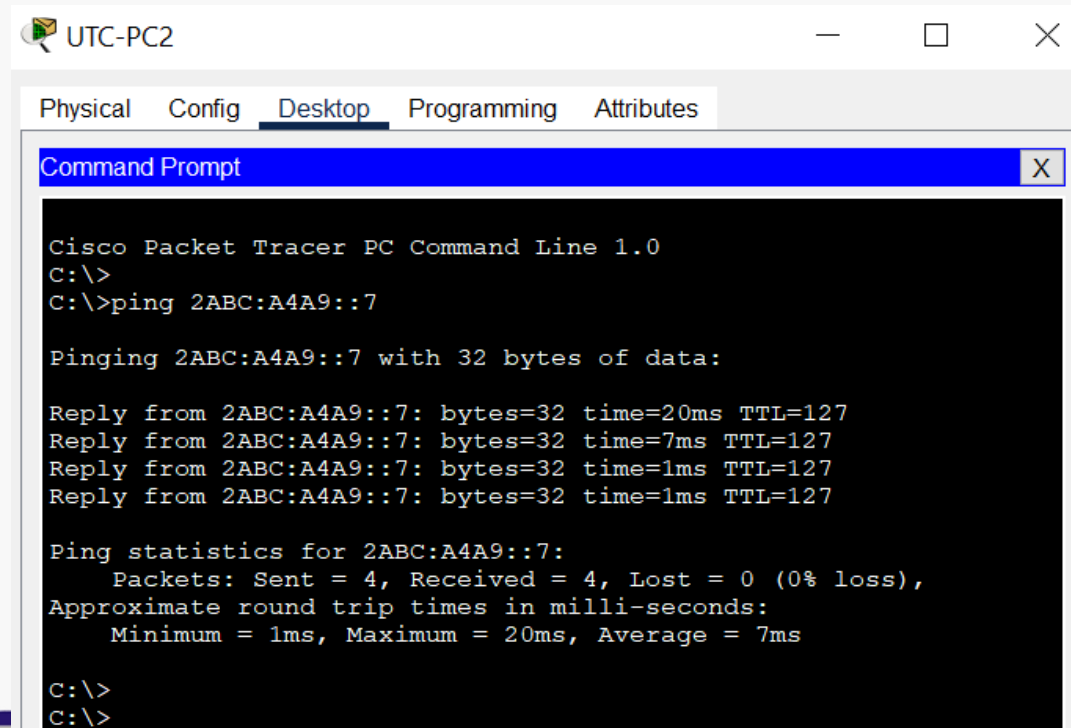
ns-v6.utc.edu.vn

2. Dịch vụ DNS trên mạng IPv6

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra kết nối:

- Thực hiện lệnh Ping từ UTC-PC2 tới UTC-DNSv6. Làm tương tự trên UTC-PC1



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ping 2ABC:A4A9::7

Pinging 2ABC:A4A9::7 with 32 bytes of data:

Reply from 2ABC:A4A9::7: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 2ABC:A4A9::7: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 2ABC:A4A9::7: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 2ABC:A4A9::7: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 2ABC:A4A9::7:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 20ms, Average = 7ms

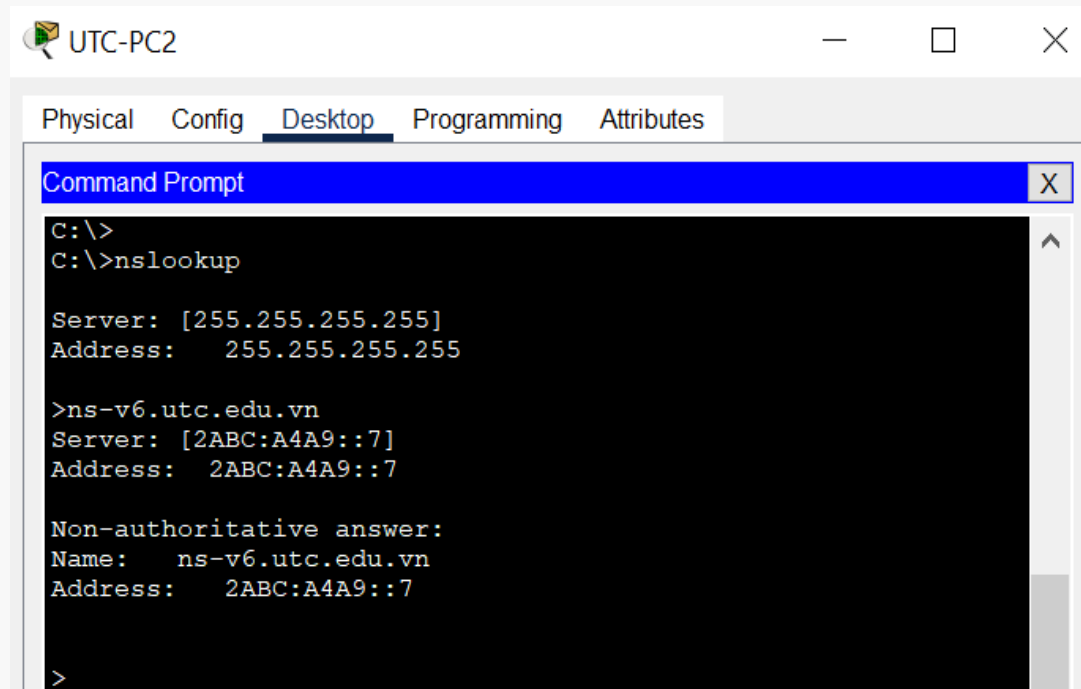
C:\>
C:\>
```

1. Dịch vụ DNS trên mạng IPv4

Hướng dẫn thực hiện

Kiểm tra dịch vụ:

- Trên UTC-PC2, dùng NSLOOKUP xác định IPv6 gắn với tên “ns-v6.utc.edu.vn”. Làm tương tự trên UTC-PC1



```
UTC-PC2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>nslookup

Server: [255.255.255.255]
Address: 255.255.255.255

>ns-v6.utc.edu.vn
Server: [2ABC:A4A9::7]
Address: 2ABC:A4A9::7

Non-authoritative answer:
Name: ns-v6.utc.edu.vn
Address: 2ABC:A4A9::7

>
```

Trao đổi và Thảo luận